



**DOCUMENTO DE REQUISITOS
DO PROJETO:
ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL
HORIZONTE DO SABER**

Mogi Mirim – SP

2026

SUMÁRIO

1	DIRETRIZES DE PROJETO.....	3
1.1	NEGÓCIO DO USUÁRIO (PROPRIETÁRIO).....	3
1.2	O PROPÓSITO DO PRODUTO.....	3
2	CLIENTE, COMPRADOR E OUTROS INTERESSADOS.....	4
2.1	CLIENTE.....	4
2.2	OUTROS INTERESSADOS.....	4
3	USUÁRIOS	5
4	RESTRIÇÕES NECESSÁRIAS.....	6
4.1	RESTRIÇÕES DA SOLUÇÃO	6
4.2	AMBIENTE ATUAL DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA.....	6
4.3	RESTRIÇÕES DE SUPORTE	6
4.4	RESTRIÇÕES DE ORÇAMENTO	6
5	O ESCOPO DO TRABALHO	7
5.1	A SITUAÇÃO ATUAL.....	7
6	O ESCOPO DO PRODUTO.....	15
6.1	MODELAGEM DO PROJETO	15
6.1.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USO (DCU).....	15
6.1.2	DIAGRAMA DE CLASSES (DC01).....	21
6.1.3	DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL (DER)	22
6.1.4	MODELO FÍSICO	23
6.1.5	MAPEAMENTO	24
6.1.6	INNOVATION CANVAS	25

1 DIRETRIZES DE PROJETO

1.1 NEGÓCIO DO USUÁRIO (PROPRIETÁRIO)

A Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber foi fundada em 2005 e funciona em uma única unidade desde então. A escola possui um prédio com 4 pavimentos e atende nos períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira. Atualmente a instituição possui aproximadamente 280 alunos matriculados no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e 24 funcionários, distribuídos entre equipe administrativa, professores e coordenação pedagógica. Grande parte dos processos acadêmicos e administrativos ainda é realizada manualmente ou através de planilhas, como controle de matrícula, registro de notas, frequência e histórico escolar.

1.2 O PROPÓSITO DO PRODUTO

Substituir o controle manual e baseado em planilhas por um sistema informatizado de gestão escolar. O software centralizará processos críticos de secretaria e controle pedagógico, garantindo integridade dos dados, rastreabilidade e aplicação automática das regras de negócio acadêmicas.

2 CLIENTE, COMPRADOR E OUTROS INTERESSADOS

2.1 CLIENTE

Prof. Carlos Henrique Almeida (Diretor Geral).

2.2 OUTROS INTERESSADOS

Equipe administrativa, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Professores e técnico de TI local.

3 USUÁRIOS

Para este caso, foram identificados três tipos de usuários do produto:

- **Administrador:** Acesso total ao sistema. Gerencia usuários, configurações, dados e pode corrigir qualquer lançamento;
- **Operador:** Gerencia matrículas, cadastra e altera alunos, consulta históricos e imprime documentos.;
- **Professor:** Acesso restrito às próprias turmas. Lança notas, frequência e consulta dados dos alunos vinculados.

4 RESTRIÇÕES NECESSÁRIAS

4.1 RESTRIÇÕES DA SOLUÇÃO

O sistema cliente deverá rodar em estações operando em plataforma Windows 10.

4.2 AMBIENTE ATUAL DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Infraestrutura local de 12 computadores administrativos conectados via rede cabeada a um servidor dedicado (Windows Server 2019, 32GB RAM, 8TB de armazenamento).

4.3 RESTRIÇÕES DE SUPORTE

A implantação, manutenção e rotinas de backup serão suportadas por apenas um (1) técnico de TI interno.

4.4 RESTRIÇÕES DE ORÇAMENTO

Até o presente momento não foram detectadas restrições de orçamento.

5 O ESCOPO DO TRABALHO

5.1 A SITUAÇÃO ATUAL

a) O sistema deverá operar na plataforma Windows 10, presente atualmente em todas as estações da escola. A escola possui um pequeno setor de TI com 1 técnico responsável pela manutenção dos computadores e da rede, que dará suporte à equipe de desenvolvimento.

b) Infraestrutura atual da escola:

- a. 12 computadores administrativos (Intel i5, 8GB RAM, HD 1TB)
- b. 1 servidor dedicado com Windows Server 2019, com 32GB RAM e 8TB de armazenamento
- c. Rede local via cabeamento estruturado

c) Autenticação e Segurança:

- a. O sistema deve exibir uma tela de login como único ponto de entrada.
- b. O login deve ser feito por usuário (texto) e senha.
- c. O sistema deve bloquear o acesso após 5 tentativas de login invalidas consecutivas para o mesmo usuário. O desbloqueio deve ser realizado por um Administrador.
- d. O sistema deve exigir troca de senha no primeiro acesso ou quando a senha estiver expirada.
- e. O sistema deve registrar log de acesso contendo: usuário, data, hora, tipo de operação e resultado (sucesso/falha).
- f. O sistema deve encerrar a sessão automaticamente após 30 minutos de inatividade.
- g. As senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico. Nenhum perfil pode consultar a senha de outro usuário em texto claro.
- h. O Administrador pode redefinir a senha de qualquer usuário, gerando uma senha temporária que expira no primeiro acesso.

d) O sistema deve possuir 3 perfis de acesso:

- a. Administrador: possui acesso total ao sistema e suas funções.
- b. Operador: gerencia matrículas, cadastra e altera alunos, consulta históricos e imprime documentos.
- c. Professor: Acesso restrito a suas próprias turmas. Lança notas, frequência e consulta dados dos alunos vinculados à turma.

e) ALUNOS

- a. ***Cadastro, alteração, inativação e exclusão: Administrador e Operador. Consulta: todos os perfis internos.***
- b. O sistema deve permitir cadastrar alunos com os campos obrigatórios: Registro Acadêmico (RA, gerado automaticamente e único), Nome completo, Data de nascimento, CPF, E-mail, Nome do responsável legal e CPF do responsável.
- c. O sistema deve validar o CPF do aluno e do responsável no momento do cadastro, recusando valores inválidos ou duplicados.
- d. O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais do aluno. Alterações devem ser registradas em log com data, hora e usuário responsável.
- e. O sistema deve permitir inativar um aluno. Aluno inativo não pode ser matriculado em novas turmas. Seu Histórico é preservado integralmente.
- f. O sistema deve permitir excluir um aluno somente se ele não possuir nenhuma matrícula ou Lançamento de notas/frequência. Caso contrário, a exclusão é bloqueada.
- g. O sistema deve permitir consultar alunos com filtros por nome, RA, CPF, situação (ativo/inativo) e turma

f) PROFESSORES

- a. ***Operações exclusivas do perfil Administrador.***

- b. O sistema deve permitir cadastrar professores com os campos: Código funcional (gerado automaticamente), Nome completo, Data de nascimento, CPF e E-mail.
- c. O sistema deve validar o CPF do professor, recusando valores inválidos ou duplicados.
- d. O sistema deve permitir alterar os dados do professor.
- e. O sistema deve permitir inativar um professor. Professor inativo não pode ser associado a novas turmas. Turmas existentes com professor inativo devem ser sinalizadas para realocação.
- f. O sistema deve permitir excluir um professor somente se ele não estiver vinculado a nenhuma turma ativa ou Histórico de Lançamentos.
- g. O sistema deve permitir consultar professores com filtros por nome, código funcional e situação.

g) DISCIPLINAS

- a. ***Operações exclusivas do perfil Administrador.***
- b. O sistema deve permitir cadastrar disciplinas com os campos: Código (gerado automaticamente), Descrição e Carga horária anual (em horas-aula).
- c. O sistema deve permitir alterar e inativar disciplinas.
- d. O sistema deve permitir excluir uma disciplina somente se ela não estiver vinculada a nenhuma turma ativa ou Histórico acadêmico.
- e. O sistema deve permitir consultar disciplinas com filtros por código, descrição e situação.

h) TURMAS

- a. ***Operações exclusivas do perfil Administrador.***
- b. O sistema deve permitir cadastrar turmas com os campos: Código (gerado automaticamente), Ano letivo, Série (1 ao 5 ano), Nome/identificação da turma (ex: 3A), Turno (Matutino / Vespertino) e Professor regente.

- c. Cada turma pode ter disciplinas específicas atribuídas a professores diferentes do regente, para os casos de Informática, Educação Física e Artes.
- d. O sistema deve impedir o cadastro de duas turmas com a mesma combinação de Ano letivo + Serie + Nome + Turno.
- e. O sistema deve permitir vincular alunos a uma turma. Um aluno só pode estar ativo em uma turma por ano letivo.
- f. O sistema deve permitir alterar e inativar turmas.
- g. O sistema deve permitir excluir uma turma somente se ela não possuir alunos vinculados ou Lançamentos de notas e frequência.

i) USUÁRIOS

- a. ***Operações exclusivas do perfil Administrador.***
- b. O sistema deve permitir cadastrar usuários com os campos: Código (gerado automaticamente), Nome completo, E-mail, Nome de usuário (login), Senha inicial, Perfil de acesso (Administrador / Operador / Professor), Data de cadastro (gerada automaticamente) e Data de expiração da senha.
- c. O sistema deve permitir alterar todos os dados do usuário, exceto o código e a data de cadastro.
- d. O sistema deve permitir inativar um usuário. Usuário inativo não pode acessar o sistema. Seu Histórico de operações é preservado.
- e. O sistema deve permitir excluir um usuário somente se ele não possuir nenhuma operação registrada no sistema. Caso contrário, a exclusão é bloqueada e o sistema deve exibir mensagem explicativa.
- f. O sistema deve permitir consultar a lista de usuários com filtros por nome, perfil e situação (ativo/inativo).
- g. Quando o perfil for Professor, o campo Professor do cadastro de usuários deve estar vinculado ao registro de professor existente no módulo de professores

j) MATRÍCULA ESCOLAR

- a. ***Operações realizadas por Administrador e Operador.***
- b. O sistema deve manter um formulário de matrícula vinculado ao cadastro do aluno, com os campos: Número da matrícula (gerado automaticamente), RA do aluno, Ano letivo, Serie, Turma, Turno, Data da matrícula e Situação (Ativa / Trancada / Cancelada).
- c. Um aluno ativo pode ter apenas uma matrícula ativa por ano letivo.
- d. O sistema deve permitir alterar a situação da matrícula. Ao trancar ou cancelar, deve ser registrado o motivo e a data da ocorrência.
- e. Uma matrícula cancelada não pode ser reativada. Deve ser criada uma matrícula caso o aluno retorne.
- f. O sistema deve registrar o Histórico de todas as matrículas do aluno, incluindo as canceladas e trancadas.
- g. Notas e frequências lançadas antes do cancelamento da matrícula devem ser preservadas no Histórico.

k) NOTAS

- a. ***Professor lançar notas das próprias turmas. Administrador pode lançar e alterar notas de qualquer turma.***
- b. O sistema deve permitir o Lançamento de notas por Disciplina, Turma, Aluno, Período letivo (1 ao 4 bimestre) e Tipo de avaliação (Avaliação 1, Avaliação 2, Recuperação).
- c. Notas devem ser numéricas, no intervalo de 0,0 a 10,0, com uma casa decimal.
- d. O sistema deve calcular automaticamente a média bimestral com base nas avaliações lançadas, conforme a regra de cálculo configurada (ver Regras de Negócio).
- e. O sistema deve calcular automaticamente a média anual e o resultado (Aprovado / Reprovado / Em recuperação) ao fim do ano letivo.

- f. O sistema deve permitir corrigir um Lançamento de nota, registrando o valor anterior, o novo valor, a data da correção e o usuário responsável.
- g. O sistema deve alertar o usuário ao tentar lançar nota para um aluno com matrícula inativa ou cancelada.
- h. O sistema deve exibir o quadro de notas da turma, mostrando todos os alunos e suas notas por período e disciplina.

I) FREQUÊNCIAS

- a. ***Professor lançar frequência das próprias turmas. Administrador pode lançar e alterar frequência de qualquer turma.***
- b. O sistema deve permitir o Lançamento de frequência por Disciplina, Turma, Aluno e Data.
- c. O registro de frequência deve indicar: Presente, ausente ou justificado.
- d. O sistema deve calcular automaticamente o percentual de presença do aluno por disciplina e no geral.
- e. O sistema deve sinalizar alunos com frequência abaixo do mínimo exigido (ver Regras de Negócio).
- f. O sistema deve permitir registrar a justificativa de falta, associada a data e ao aluno.
- g. O sistema deve exibir o diário de classe com a lista de alunos e o registro de presença por data.

m) HISTÓRICO E BOLETIM

- a. ***Operações realizadas por Administrador e Operador.***
- b. O sistema deve manter o Histórico escolar completo do aluno, contendo: todos os anos letivos, turmas, disciplinas, notas por período, média final, frequência e resultado (Aprovado / Reprovado).
- c. O Histórico deve poder ser impresso em formato padrão, com os dados da escola, assinatura do responsável e data de emissão.

- d. O boletim deve consolidar as notas e a frequência do aluno por período letivo e disciplina.

n) RELATÓRIOS

- a. ***Operações realizadas por Administrador e Operador.***
- b. Relatório de alunos por turma: lista todos os alunos de uma turma com situação da matrícula.
- c. Relatório de frequência por turma/período: exibe o percentual de presença de cada aluno, com destaque para os que estão abaixo do mínimo.
- d. Relatório de desempenho por disciplina: exibe média da turma por disciplina em cada período.
- e. Relatório de alunos em risco de reprovação: lista alunos com média abaixo do mínimo ou frequência insuficiente.
- f. Todos os relatórios devem ser exportados para PDF e imprimíveis diretamente pelo sistema

- o) O sistema deve possuir um cadastro de Ano Letivo contendo: data de início, data de encerramento, dias letivos, feriados e datas de avaliação. Essas informações são de caráter informativo e de consulta. Ao atingir a data de encerramento, o sistema bloqueia automaticamente novos lançamentos de nota e frequência para todas as turmas daquele ano. Somente o Administrador pode cadastrar e alterar o Ano Letivo.

p) Regras de Negócio:

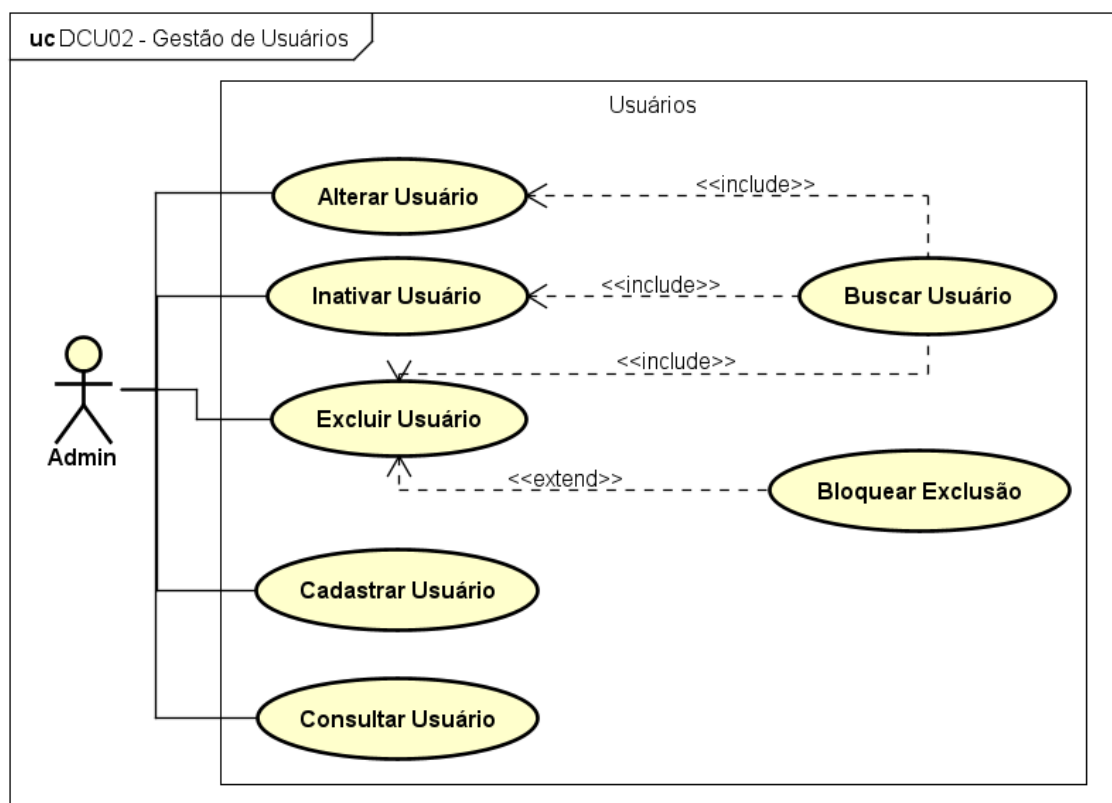
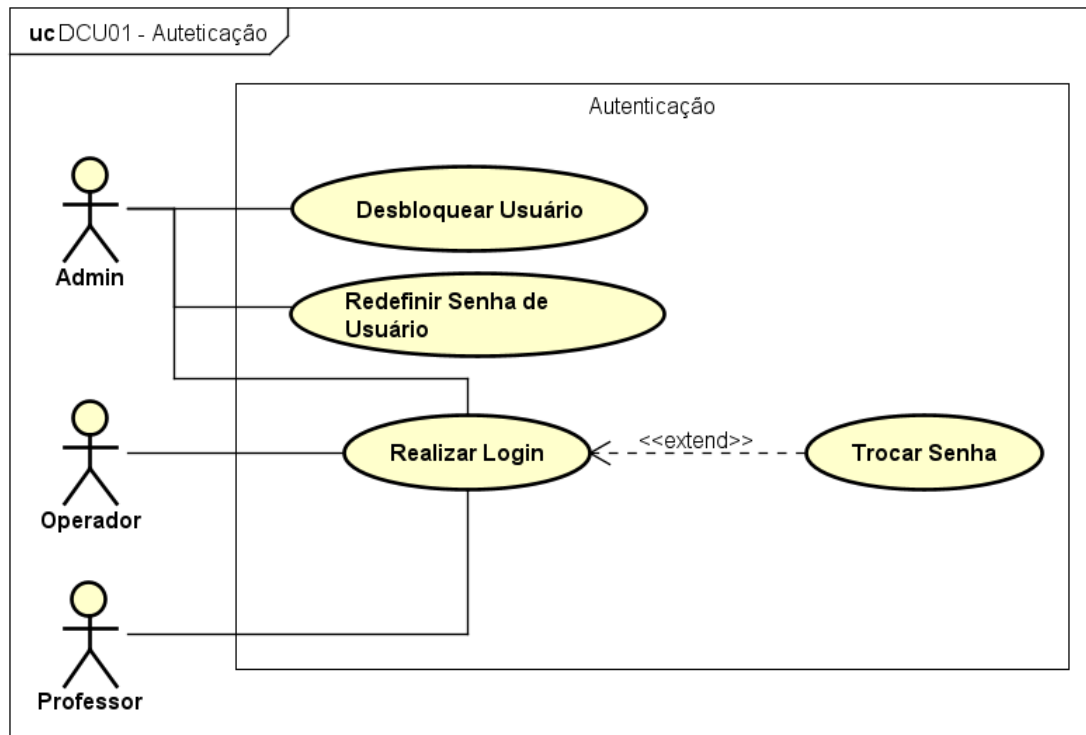
- a. A nota mínima para aprovação em cada disciplina é 5,0 (cinco).
- b. O ano letivo é dividido em 4 bimestres. Cada bimestre possui duas avaliações (AV1 e AV2) e uma recuperação bimestral (REC).
- c. A média bimestral é calculada como: se $(AV1 + AV2) / 2 \geq 5,0$, então a média é $(AV1 + AV2) / 2$. Caso contrário, se REC foi aplicada, a média final do bimestre é a maior nota entre a média das duas avaliações e a nota da recuperação.

- d. A média anual e a média aritmética simples das quatro medias bimestrais.
- e. O aluno e considerado aprovado se a média anual for $\geq 5,0$ em todas as disciplinas E a frequência anual for $\geq 75\%$ da carga horaria.
- f. O aluno e considerado reprovado por nota se a média anual em qualquer disciplina for $< 5,0$ após a recuperação final.
- g. O aluno e considerado reprovado por falta se a frequência anual for $< 75\%$ da carga horaria, independentemente das notas.
- h. Notas Não lançadas até o encerramento do período devem ser sinalizadas como pendentes no sistema.
- i. A frequência mínima exigida e de 75% da carga horaria total anual.
- j. O registro de frequência e feito por aula, não por dia. Uma aula dupla na mesma disciplina gera dois registros.
- k. Faltas justificadas são contabilizadas no total de faltas para efeito de cálculo de frequência, mas podem ser consideradas pela coordenação para análise de casos especiais.
- l. O sistema deve emitir alerta automático quando o aluno atingir 50% do limite de faltas permitido.
- m. Um aluno só pode estar matriculado em uma turma ativa por ano letivo.
- n. Um aluno inativo não pode ser matriculado em nenhuma turma.
- o. A exclusão física de uma matrícula e proibida. A operação de cancelamento e definitiva, mas preserva o registro.
- p. Cada turma tem um professor regente responsável pela maioria das disciplinas.
- q. As disciplinas Informática, Educação Física e Artes podem ser atribuídas a professores diferentes do regente.
- r. O encerramento de um ano letivo deve bloquear novos Lançamentos de nota e frequência para as turmas daquele ano.

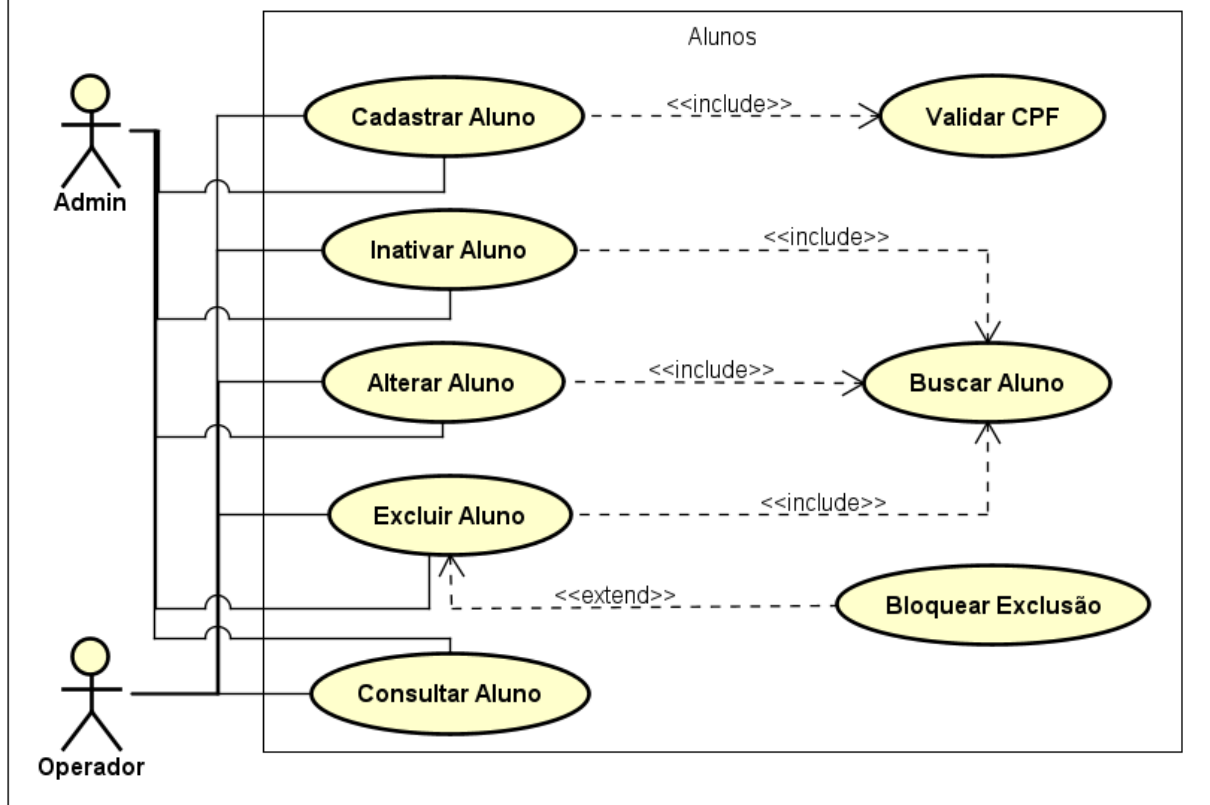
6 O ESCOPO DO PRODUTO

6.1 MODELAGEM DO PROJETO

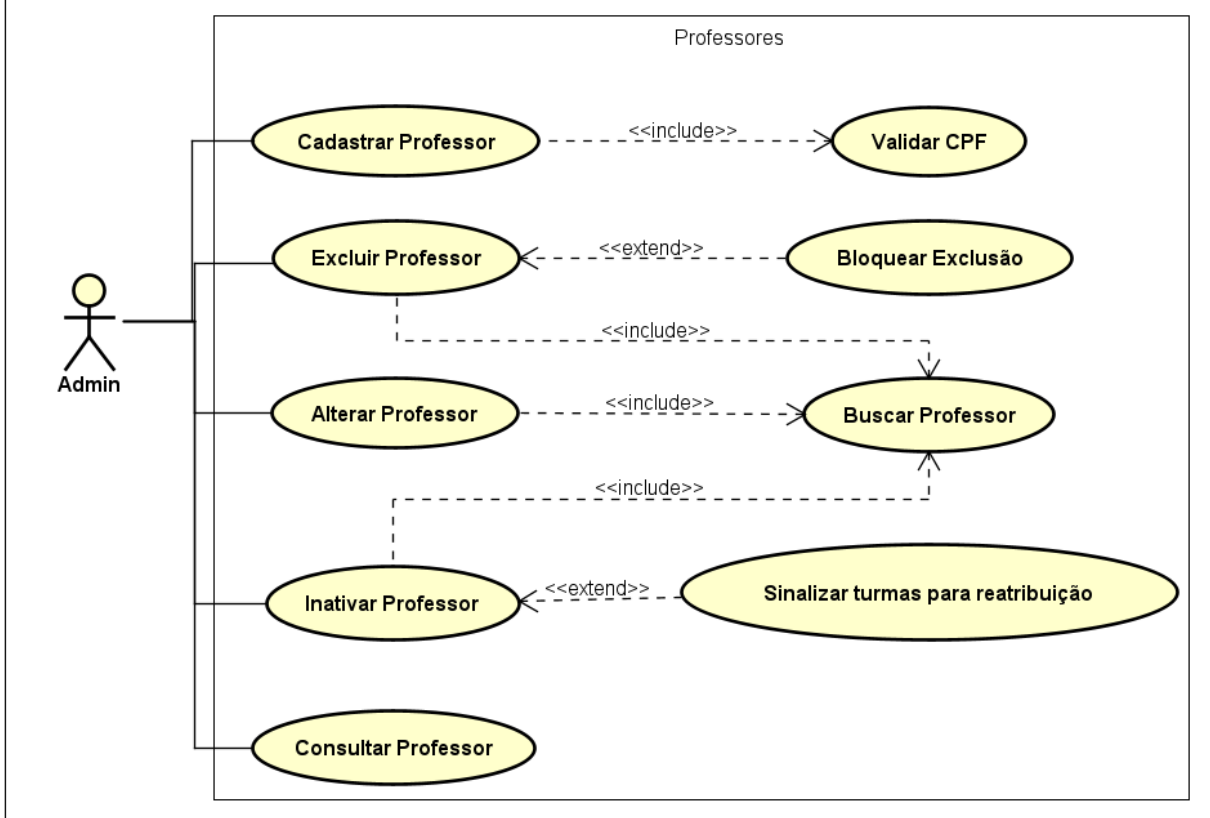
6.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO (DCU)



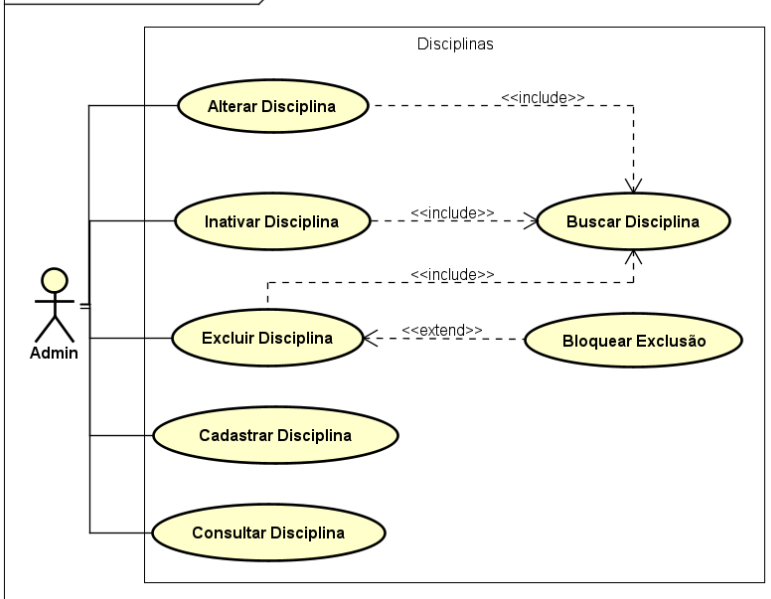
ucDCU03 - Gestão de Alunos



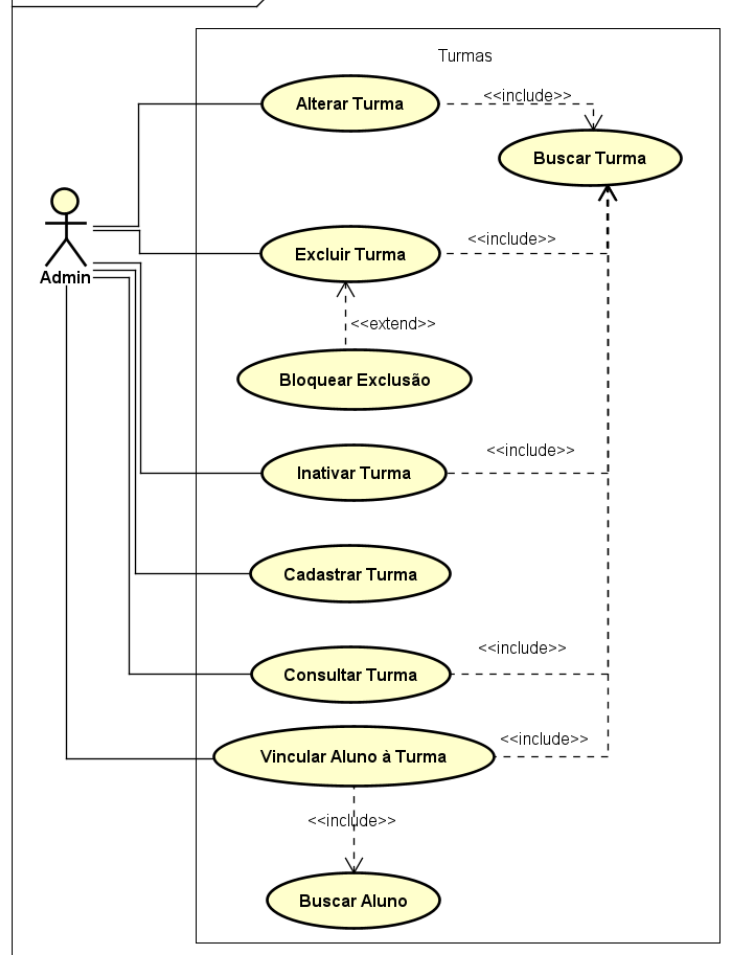
ucDCU04 - Gestão de Professores

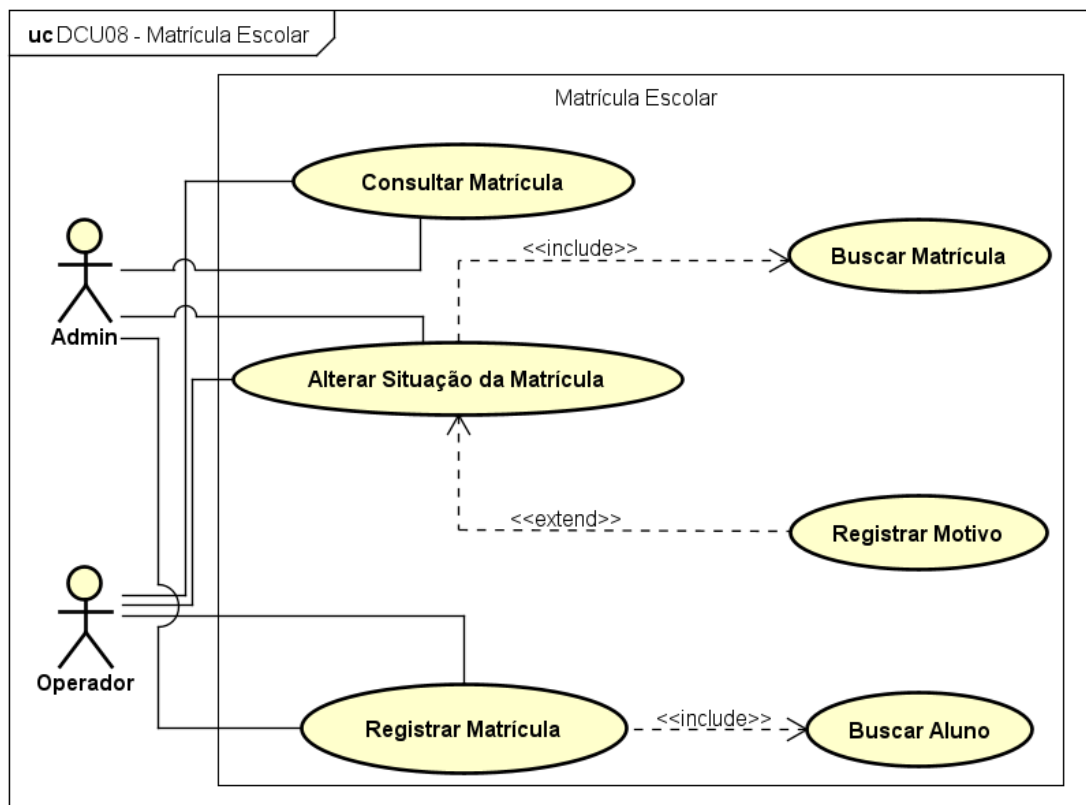
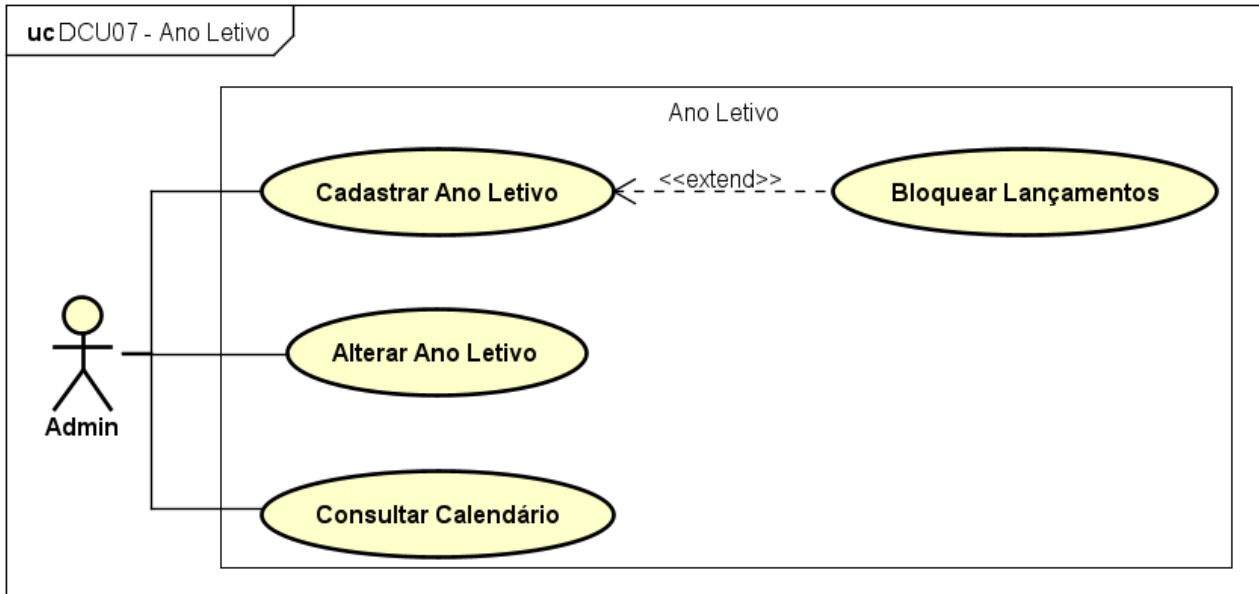


ucDCU05 - Gestão de Disciplinas

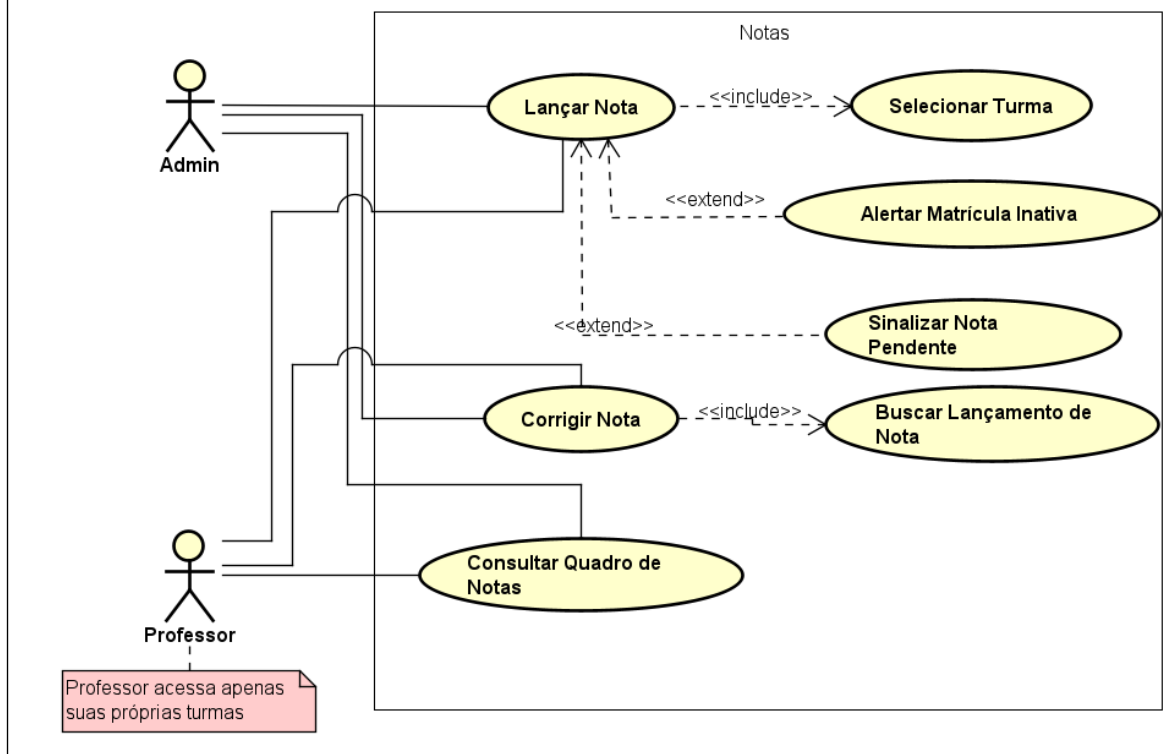


ucDCU06 - Gestão de Turmas

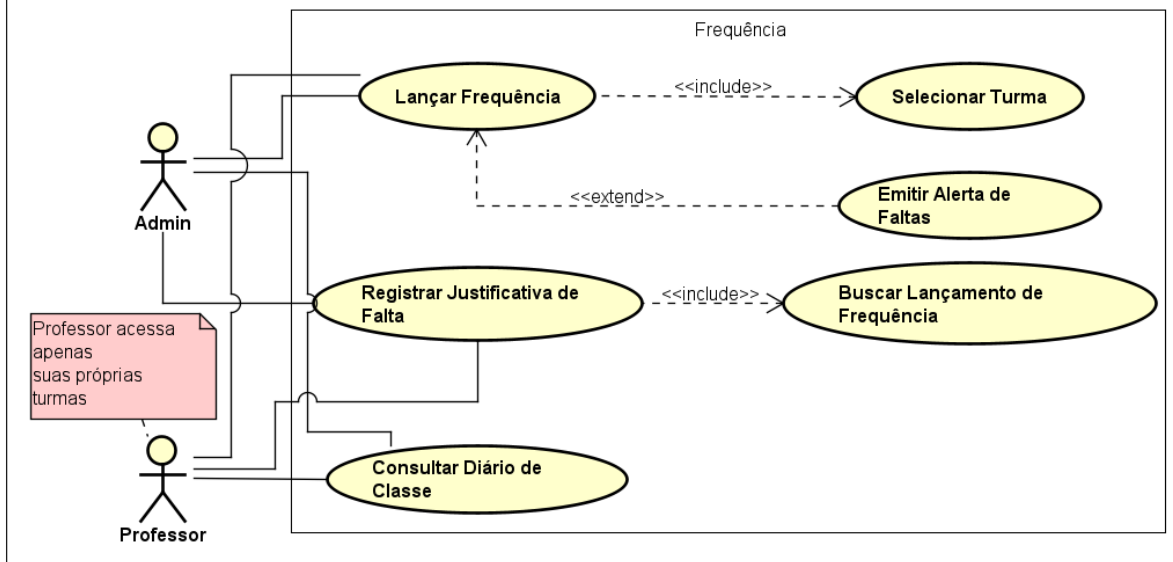


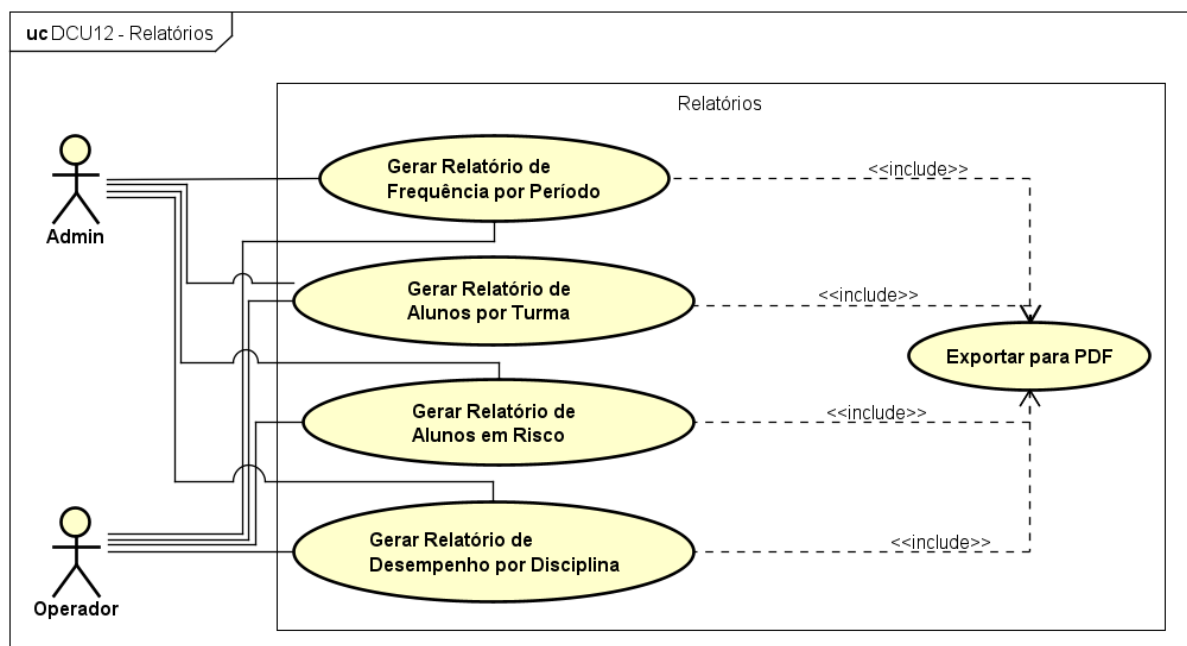
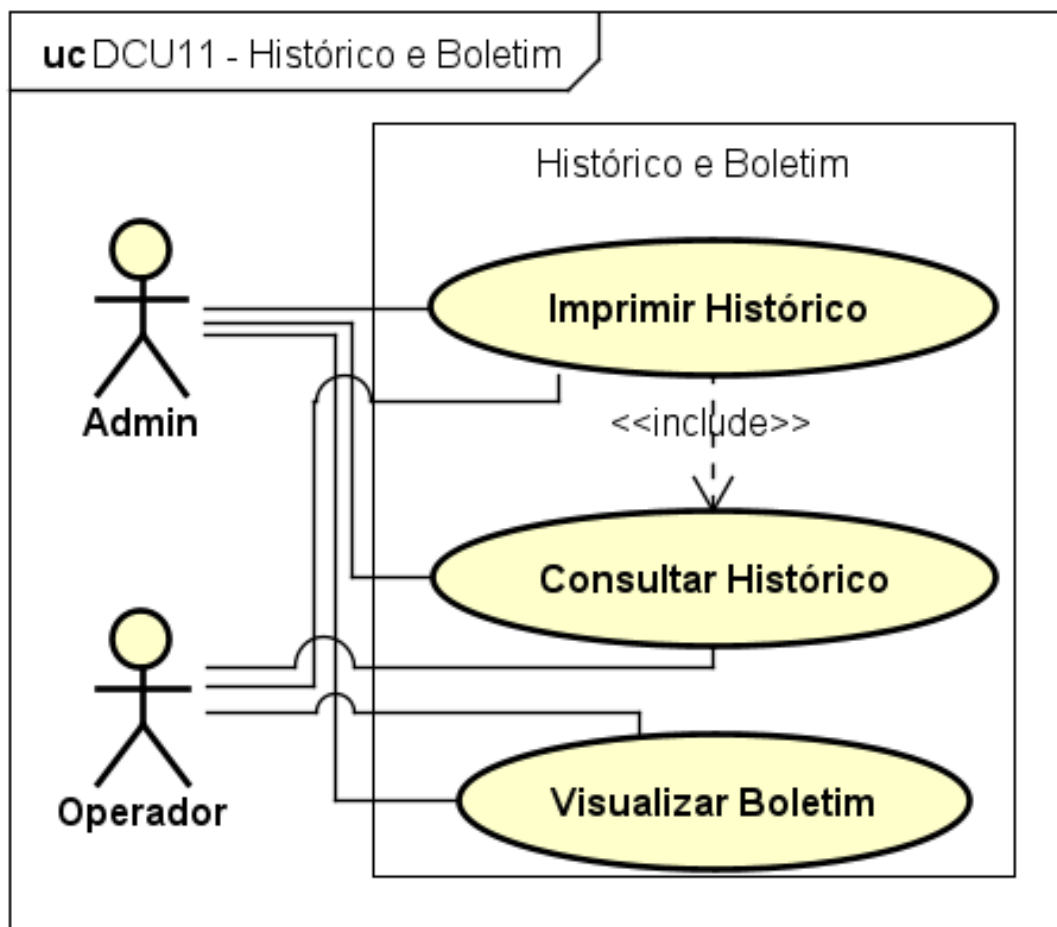


ucDCU09 - Notas

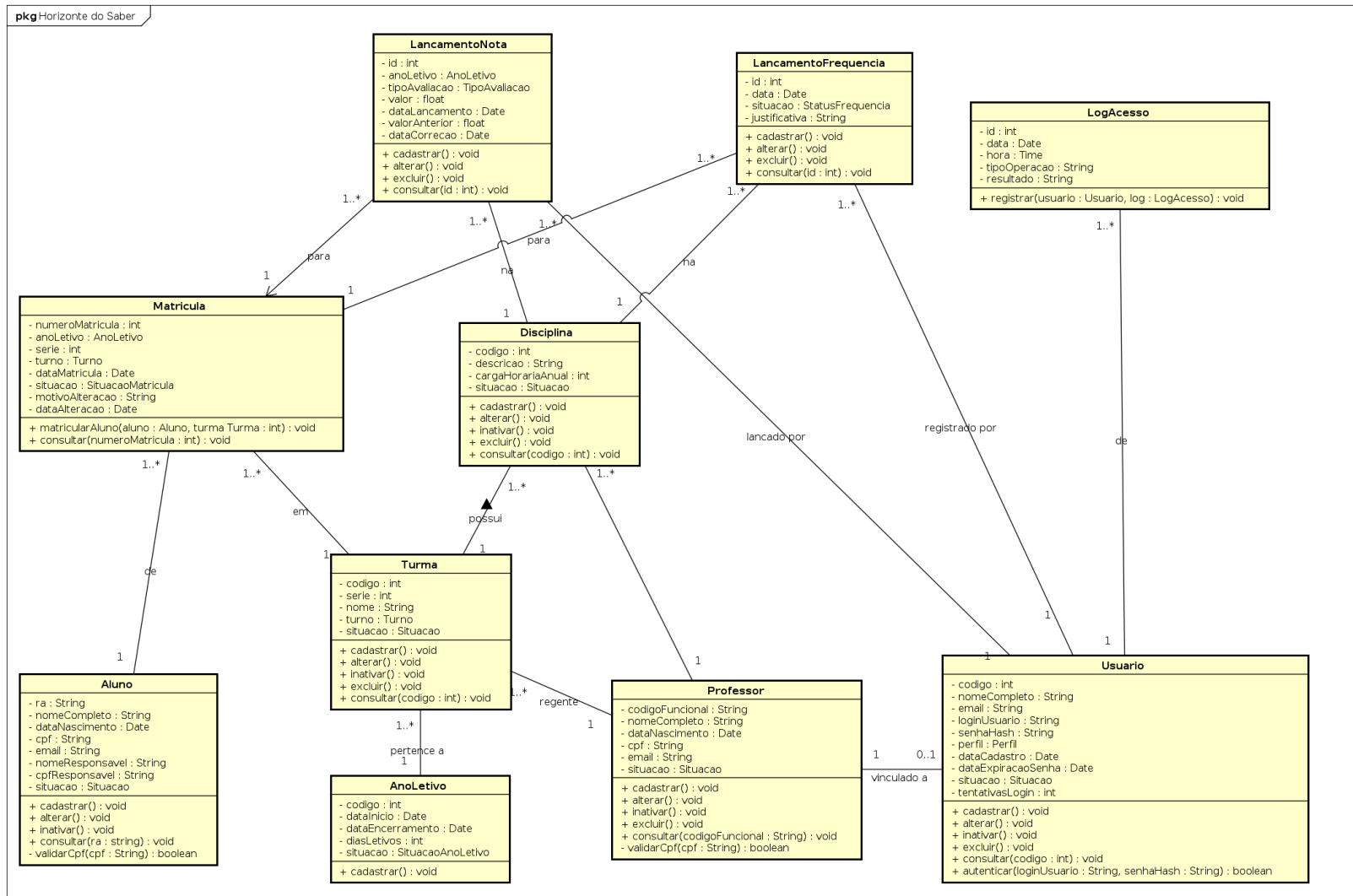


ucDCU10 - Frequência

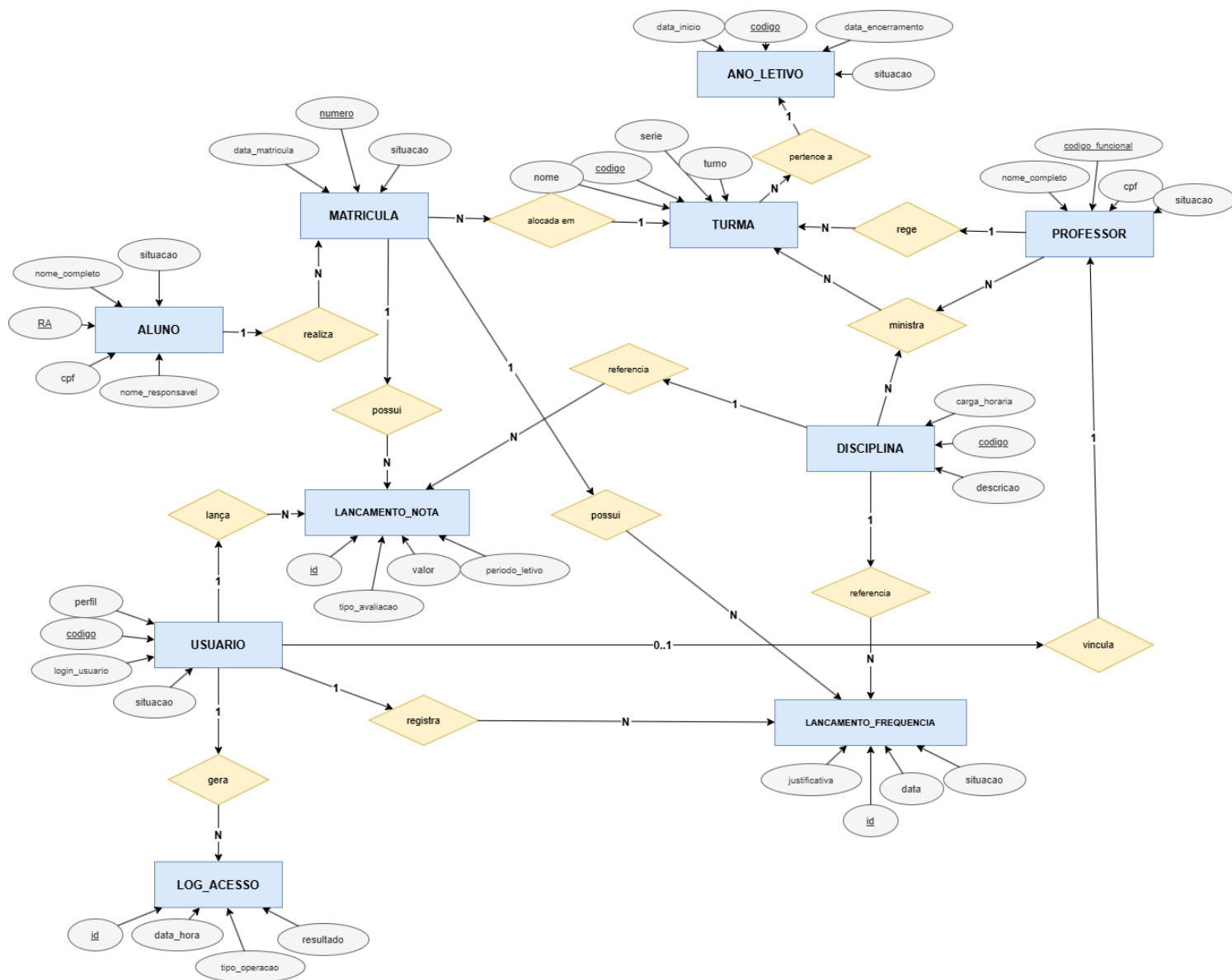




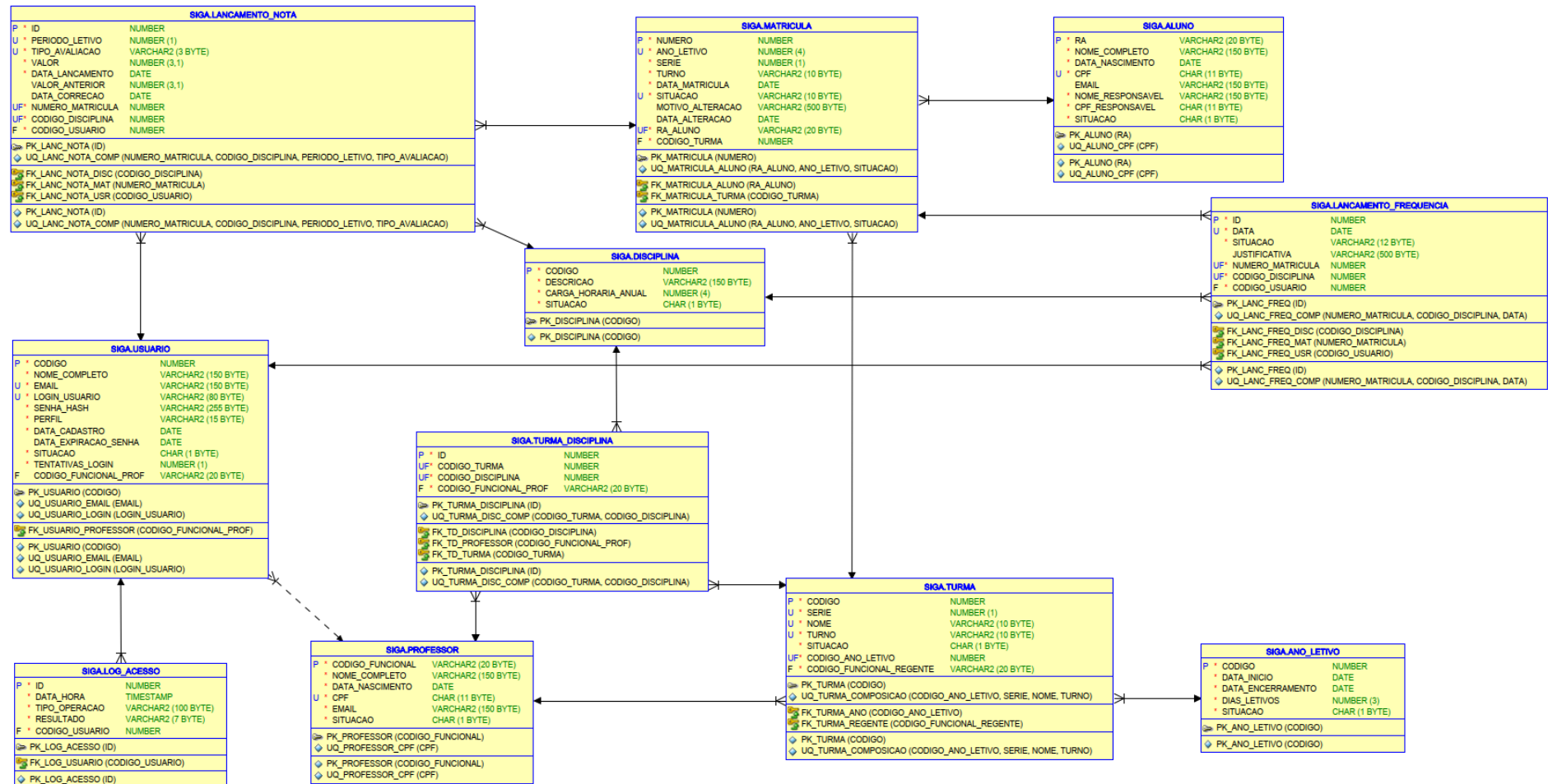
6.1.2 DIAGRAMA DE CLASSES (DC01)



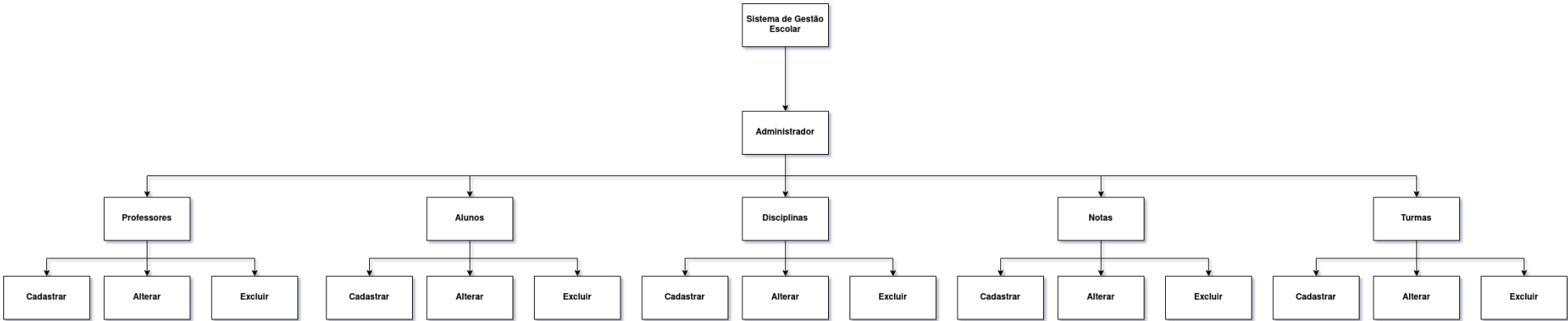
6.1.3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL (DER)



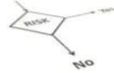
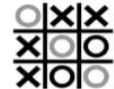
6.1.4 MODELO FÍSICO



6.1.5 MAPEAMENTO



6.1.6 INNOVATION CANVAS

Innovation Project Canvas		inno-science
Recursos Necessários Aborda os recursos humanos tecnológicos e materiais necessários.  Humanos: - Analista de requisitos, desenvolvedor, DBA e designer UI/UX Tecnológicos: - Java+17 com Spring boot - IDE Vscod - GIT - Postgree	Problema Aprofunda o entendimento do problema, sua relevância e frequência.  Instituições de ensino frequentemente utilizam sistemas fragmentados ou parcialmente manuais para gerar notas, informações, históricos, etc	Riscos e Incertezas Identifica os riscos e as incertezas do projeto.  Baixa adesão, complexidade de regras acadêmicas, escalabilidade, integração
Análise Financeira Aborda os investimentos necessários perspectivas de retorno.  X	Ideia Apresenta a ideia, seus benefícios e diferenciais.  Desenvolver um sistema de gestão acadêmica baseada em POO, com abordagem estruturada e representação clara de cada entidade, com centralização das informações	Soluções Alternativas Compara as formas atuais de solução do problema suas vantagens e desvantagens.  - Sistemas já existentes - Planilhas eletrônicas - Sistemas administrativos já existentes - Plataformas educacionais integradas
Plano de Ação  Organiza os passos necessários para implementação do projeto. 1. Levantamento de Requisitos 2. Modelagem do Sistema 3. Modelagem BD 4. Desenvolvimento 5. Testes e Validação 6. Ajustes e Melhorias		